

Lista de Exercícios 4 - Jeann Victor Batista R.A = 2021.1.08.014

1. Nas sentenças a seguir, diga quais são proposições e quais não são, justificando suas sentenças.

a) Em 22 de Abril de 1500, descobriu-se o Brasil.

A sentença é uma proposição, já que pode ser verdadeira ou falsa.

b) São Paulo é um estado da Colômbia.

A sentença é uma proposição, já que pode ser verdadeira ou falsa.

c) Você tem medo de viajar de avião?

A sentença não é uma proposição, já que sentenças interrogativas não são consideradas proposições.

d) Eu sou brasileiro, se e somente se, eu falo português.

A sentença é uma proposição, pois pode ser verdadeira ou falsa.

e) Corra!

A sentença não é uma proposição, já que é uma sentença imperativa.

2. Seja p : " π é um número irracional" e a proposição q : " 2 não é um número primo". Escreva, na linguagem corrente, as proposições compostas dadas por:

a) $p \wedge (\sim q)$

" π é um número irracional e 2 é um número primo".

b) $(p \vee q) \rightarrow (\sim q \wedge p)$

Se " π é um número irracional ou 2 não é um número primo" então " 2 é um número primo e π é número irracional".

c) $\sim q \rightarrow p$

Se " 2 é número primo" então " π é um número irracional".

③ Seja f uma função definida sobre o conjunto dos números reais que limite de $f(x)$ quando x tende a b é L se:

$$(\forall \epsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall x \in \mathbb{R})(0 < |x - b| < \delta \rightarrow |f(x) - L| < \epsilon)$$

Negue a definição de limite de uma função de uma variável real.

$$\sim((\forall \epsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall x \in \mathbb{R})(0 < |x - b| < \delta \rightarrow |f(x) - L| < \epsilon))$$

$$((\exists \epsilon > 0)(\forall \delta > 0)(\exists x \in \mathbb{R}) \sim(0 < |x - b| < \delta \vee |f(x) - L| < \epsilon))$$

$$((\exists \epsilon > 0)(\forall \delta > 0)(\exists x \in \mathbb{R})(0 < |x - b| < \delta \wedge |f(x) - L| \geq \epsilon))$$

↳ Versão negada da definição de limite de uma função de uma variável real.

④ Escreva a forma contrapositiva da afirmação:

$\forall$ inteiros a, b e c , se $a-b$ é par e $b-c$ é par, então $a-c$ é par.

Seja "Se $a-b$ é par e $b-c$ é par" = P

Seja " $a-c$ é par" Q

$$P \rightarrow Q = \sim Q \rightarrow \sim P \text{ na forma contrapositiva.}$$

Se " $a-c$ é ímpar" então " $a-b$ é ímpar ou $b-c$ é ímpar".

⑤ O sinal $\downarrow$ é denominado negação conjunta, $p \downarrow q$ é verdadeira quando nem p e nem q o são.

a) Construa a sua tabela verdade.

P	Q	$P \downarrow Q$
F	F	V
F	V	F
V	F	F
V	V	F

b) Mostre a seguinte equivalência, via tabela-verdade $\rightarrow P \downarrow Q \leftrightarrow \sim P \wedge \sim Q$

P	Q	$\sim P$	$\sim Q$	$P \downarrow Q$	$\sim P \wedge \sim Q$
F	F	V	V	V	V
F	V	V	F	F	F
V	F	F	V	F	F
V	V	F	F	F	F

tilibra

Portanto, através da tabela verdade podemos comprovar que a equivalência é uma tautologia.

Demonstre a seguinte lei, chamada "Lei de Exportação", por meio de propriedades do cálculo proposicional e também pela definição usando tabelas-verdade:

$$P \rightarrow (Q \rightarrow R) \leftrightarrow (P \wedge Q) \rightarrow R$$

P	Q	R	$(Q \rightarrow R)$	$P \rightarrow (Q \rightarrow R)$	$(P \wedge Q)$	$(P \wedge Q) \rightarrow R$
F	F	F	V	V	F	V
F	F	V	V	V	F	V
F	V	F	F	V	F	V
F	V	V	V	V	F	V
V	F	F	V	V	F	V
V	F	V	V	V	F	V
V	V	F	F	F	V	F
V	V	V	V	V	V	V

Portanto, por tabelas-verdade está provada a equivalência.

$$P \rightarrow (Q \rightarrow R) \quad \text{por} \quad (\sim P \vee \sim Q) \vee R$$

$$\sim P \vee (Q \rightarrow R) \quad \rightarrow \quad \sim(\sim P \vee \sim Q) \rightarrow R$$

$$\sim P \vee (\sim Q \vee R) \quad (P \wedge Q) \rightarrow R$$

Portanto, por meio das propriedades do cálculo proposicional está provado

7. Construa a tabela-verdade de cada uma das proposições:

a) $(P \vee (\sim P \vee Q)) \wedge \sim(Q \wedge \sim R) \rightarrow (\sim Q \vee R)$

P	Q	R	$\sim P$	$\sim Q$	$(\sim P \vee Q)$	$P \vee (\sim P \vee Q)$	$(\sim Q \vee R)$	$(P \vee (\sim P \vee Q)) \wedge \sim(Q \wedge \sim R)$
F	F	F	V	V	V	V	V	V
F	F	V	V	V	V	V	V	V
F	V	F	V	F	V	V	F	F
F	V	V	V	F	V	V	V	V
V	F	F	F	V	F	V	V	V
V	F	V	F	V	F	V	V	V
V	V	F	F	F	V	V	F	F
V	V	V	F	F	V	V	V	V

b) $[P \vee (Q \rightarrow R)] \rightarrow P$

P	Q	R	$(Q \rightarrow R)$	$P \vee (Q \rightarrow R)$	$[P \vee (Q \rightarrow R)] \rightarrow P$
F	F	F	V	V	F
F	F	V	V	V	F
F	V	F	F	F	V
F	V	V	V	V	F
V	F	F	V	V	V
V	F	V	V	V	V
V	V	F	F	V	V
V	V	V	V	V	V

c) $(\sim P \leftrightarrow \sim Q) \rightarrow (P \rightarrow \sim R)$

P	Q	R	$\sim P$	$\sim Q$	$\sim R$	$(\sim P \leftrightarrow \sim Q)$	$(P \rightarrow \sim R)$	$(\sim P \leftrightarrow \sim Q) \rightarrow (P \rightarrow \sim R)$
F	F	F	V	V	V	V	V	V
F	F	V	V	V	F	V	V	V
F	V	F	V	F	V	F	V	V
F	V	V	V	F	F	F	V	V
V	F	F	F	V	V	F	V	V
V	F	V	F	V	F	F	F	V
V	V	F	F	F	V	V	V	V
V	V	V	F	F	F	V	F	F

d) $P \rightarrow P$

P	P	$P \rightarrow P$
F	F	V
V	V	V

tilibra

Sejam $H: m$ e n são quadrados perfeitos e $T: m \cdot n$ é um quadrado perfeito.
Estrua os teoremas na forma: Direta, Recíproca, Contrário e Contrapositiva.

Direta

Se m e n são quadrados perfeitos então $m \cdot n$ é um quadrado perfeito.

Recíproca

Se $m \cdot n$ é um quadrado perfeito então m e n são quadrados perfeitos.

Contrário

Se m e n não são quadrados perfeitos então $m \cdot n$ não é um quadrado perfeito.

Contrapositiva

Se $m \cdot n$ não é um quadrado perfeito então m e n não são quadrados perfeitos.

9. Nos itens a seguir, prove o que se pede e diga qual técnica de demonstração foi utilizada.

a) Prove que se m e n são inteiros pares, então $m + n$ é par.

Dem.: Por hipótese temos que m e n são inteiros pares, logo temos por definição que $m = 2a$ e $n = 2b$, onde a e b são inteiros.

Portanto, $m + n = 2a + 2b = 2(a + b)$ onde $(a + b)$ é um inteiro que pode ser chamado x , logo $2(a + b)$ é igual a $2x$ que segue a definição de ser par.

∴ A soma de $m + n$ é par.

Foi utilizado a forma direta para provar



b) Prove que se x e y são inteiros ímpares, então $x \cdot y$ é ímpar.

Dem.: Por hipótese temos que x e y são ímpares, ou seja, por definição

$$x = 2a + 1, y = 2b + 1 \text{ onde } a, b \text{ são inteiros.}$$

$$\text{Sendo } x \cdot y = (2a + 1) \cdot (2b + 1) \rightarrow 4ab + 2a + 2b + 1 \rightarrow 2(2ab + a + b) + 1$$

$$(2ab + a + b) \text{ é um inteiro } Z. \rightarrow 2(2ab + a + b) + 1 = 2Z + 1.$$

Portanto acabamos de provar de maneira direta que a multiplicação de dois números ímpares resulta em um número ímpar

$\therefore x \cdot y$ é ímpar

Provamos de maneira direta □

c) Prove que se $d = \sqrt{2}$, então d é um número irracional

Dem.: A forma contrapostiva dessa sentença é:

"Se d é um número racional, então $d \neq \sqrt{2}$."

Por hipótese d é um número racional, que por definição é um número que pode ser escrito por um a/b (ambos inteiros) $d = \frac{a}{b}$.

$$\text{Portanto, } \sqrt{2} \neq \frac{a}{b} \rightarrow 2 \neq \frac{a^2}{b^2} \rightarrow 2b^2 \neq a^2.$$

$2b^2$ é obrigatoriamente um número par por definição, já que a definição de um número par é $2k$ onde k é um inteiro, e em $2b^2$, b^2 é um inteiro.

Entretanto, a^2 pode ser um número ímpar e caso ele seja um número ímpar é impossível um número ser par e ímpar ao mesmo tempo.

O que prova que a contrapostiva é verdadeira, e por equivalência a "original" também é verdadeira.

$\therefore d$ é um número irracional.

Foi utilizada a contrapostiva □

Se os conjuntos A e B não possuem elementos em comum, dizemos que A e B são disjuntos. Mostre que, se dois em três conjuntos A, B e C são disjuntos, então $A \cap B \cap C = \emptyset$.

Dem.: Por hipótese temos que dois em três conjuntos A, B e C são disjuntos. Logo por definição que: $A \cap B = \emptyset$ ou $A \cap C = \emptyset$ ou $B \cap C = \emptyset$.

Portanto se eu conseguir comprovar apenas um dos casos já seria o mesmo que provar todo resto pois irá ficar "caindo" no mesmo caso.

Sendo assim, usarei $A \cap B = \emptyset$, podendo então reescrever $A \cap B \cap C = \emptyset$ da seguinte maneira... $\emptyset \cap C = \emptyset$.

$\emptyset \cap C = \emptyset \rightarrow$ É $\emptyset$ devido ao fato que não existe nenhum elemento dentro do conjunto vazio, portanto a interseção entre o vazio e qualquer outro conjunto tem que ser vazio.

Como dito anteriormente, não é necessário fazer os três exemplos, pois todos caem no mesmo caso.

Logo, $A \cap B \cap C = \emptyset$



II. Verifique se as proposições a seguir são verdadeiras ou falsas. Justifique sua resposta:

a) $(\forall A)(\emptyset \in A)$

A proposição é falsa, haja vista que essa notação de $\in$ é utilizada para elementos, e não para conjuntos. O conjunto vazio pode estar contido em qualquer conjunto, mas não é elemento de todo conjunto.

b) $\emptyset \in \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$

A proposição é verdadeira, haja vista que o conjunto vazio pode estar contido em todos os outros conjuntos.

c) $(\forall A)(\emptyset \subset A)$

A sentença é verdadeira, pois o conjunto vazio pode estar contido em qualquer conjunto, o que faz a sentença ser verdadeira.

d) $\emptyset \in \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$

A sentença é verdadeira, pois o conjunto vazio pode estar contido em qualquer conjunto, e o próprio $\{\emptyset, \{\emptyset\}\}$ mostra isso explicitamente.

e) $\emptyset = \{0\}$

A sentença é falsa, o conjunto vazio não possui nenhum elemento portanto a igualdade a um conjunto que tem o "0" como elemento é falsa.

f) $2 \in \{\{2\}, \{3, 4\}\}$

A sentença é falsa, pois 2 é um elemento e ele não aparece diretamente como elemento do conjunto. Ele pertence a um dos elementos do conjunto, o que não quer dizer que ele pertença ao conjunto todo.

12) Mostre que:

a) $A \cap B = B \cap A$

Dem.: $x \in A \cap B \iff (x \in A) \wedge (x \in B)$

$\iff (x \in B) \wedge (x \in A)$

$\iff x \in (B \cap A)$

Portanto, pela definição de igualdade de conjuntos

$A \cap B = B \cap A$



b) $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$

Dem.: $x \in A \cap (B \cap C) \iff (x \in A) \wedge (x \in B \cap C)$

$\iff (x \in A) \wedge ((x \in B) \wedge (x \in C))$

$\iff ((x \in A) \wedge (x \in B)) \wedge (x \in C)$

$\iff (x \in A \cap B) \wedge (x \in C)$

$\iff x \in (A \cap B) \cap C$

$A \cap (B \cap C) \iff (A \cap B) \cap C$

Portanto, $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$



$$(A \cap B) - (A \cap C) = A \cap (B - C)$$

Dem.: $x \in (A \cap B) - (A \cap C) \iff (x \in A \cap B) \wedge (x \notin A \cap C)$

$$\iff (x \in A \wedge x \in B) \wedge (x \notin A \wedge x \notin C)$$

Dado que $x \in A$, a segunda expressão $(x \notin A)$ pode ser excluída, pois é falso.

$$\iff (x \in A \wedge x \in B) \wedge (x \notin C)$$

$$\iff (x \in A) \wedge (x \in B \wedge x \notin C)$$

$$\iff (x \in A) \cap (x \in B - C)$$

$$\iff (x \in (A \cap (B - C)))$$

$$(A \cap (B - C))$$

Portanto, $(A \cap B) - (A \cap C) = A \cap (B - C)$



d) $(A \cup B)^c = (A)^c \cap (B)^c$

Dem.: $x \in (A \cup B)^c \iff x \notin (A \cup B)$

$$\iff x \notin (x \in A \vee x \in B)$$

$$\iff \sim (x \in A \vee x \in B)$$

$$\iff (x \notin A \wedge x \notin B)$$

$$\iff (x \notin A \cap x \notin B)$$

$$\iff (x \notin A) \cap (x \notin B)$$

$$\iff (A)^c \cap (B)^c$$

Portanto, $(A \cup B)^c = (A)^c \cap (B)^c$

